

1級土木 施工経験記述 | 軟弱地盤 サンドドレーン工法 + 段階載荷盛土 (5管理 完成答案)

〔工事概要〕（記入例）

以下の工事概要を5管理で共用します。管理テーマごとに工種・施工量の記載を変える必要はなく、設問の管理項目に応じて答案を差し替えます。

- 工事名：〇〇地区 軟弱地盤対策工事（サンドドレーン工）
- 発注者名：〇〇県〇〇農林水産事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月
- 主な工種：サンドドレーン工、サンドマット工、段階載荷盛土工、計測管理（沈下板・間隙水圧計）
- 施工量：SD打設本数〇〇〇本、打設深度〇〇m、盛土量〇〇〇〇〇m³、盛土高〇〇m
- 立場：監理技術者

置換ポイント：発注者は農林水産・国交・地方自治体いずれでも可。主な工種は作業種別（サンドドレーン工等）で書き、工事種別は工事名に含める。

品質管理（サンドドレーン打設品質と圧密促進効果の確認）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として規格値・管理基準をどう計画し、試験・測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- SD工法特有の品質課題（砂杭の充填率・連続性）が具体的に絞られているか。
- 打設中の品質確認手段（充填量・打設長の計測記録）が書かれているか。
- 圧密促進効果を客観指標（沈下量・間隙水圧）で確認して「品質基準を達成した」と締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は粘性土層（層厚〇〇m）にサンドドレーンを打設して圧密排水を促進し、その後段階盛土を施工するものであった。

SD打設時に砂杭の充填不足や施工中の乱れが生じると間隙水の排水経路が確保されず圧密効果が低下し、盛土完了後の残留沈下が増大するおそれがあった。

i) SD打設時の充填量と打設長の管理、ii) 圧密進行の計測による効果確認、iii) 残留沈下の許容値管理、の3項目を品質課題として検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) SD打設ごとに砂の投入量と打設長を記録し、充填率が〇〇%未満の杭は隣接位置に補打設する管理基準を設けた。

ii) 沈下板と間隙水圧計を代表断面に設置し、消散率が〇〇%以上に達した段階を圧密完了の判定基準として各盛土段階の進否を決定した。iii) 残留沈下量を〇〇mm以内と定め、超過時は追加プレローディングで対応した。

これにより全杭の充填を確認し、残留沈下を許容値内に収めて品質基準を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 充填率の管理基準値 → 自分の現場の設計仕様値に差し替える
- 間隙水圧消散率（圧密完了判定基準） → 自分の現場の計測管理基準に差し替える
- 残留沈下許容値 → 設計に示された許容残留沈下量に差し替える

減点NG例

サンドドレーンが計画どおりに打設できるよう、施工を丁寧に行い品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験・計測方法も管理基準値もない。合格水準は「SD打設の充填不足（現場条件）→ 圧密効果の低下（品質課題）→ 充填量・間隙水圧計測（確認手段）→ 充填率・消散率・沈下量（規格値）」の連鎖。

工程管理（段階载荷の待機期間とクリティカルパス管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（圧密安定待ち期間）と影響工種が具体的に絞られているか。
- 工期確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・計測データ連動）が書かれているか。

- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は圧密促進を確認しながら盛土を〇〇段階に分けて施工する計画で、各段階の圧密安定待ち期間がクリティカルパスとなった。

地盤の透水係数が低く消散に要する日数が設計上の予測を超えるおそれがあり、後続の本盛土・構造物基礎工が全体工期を超過する危険があった。

i) 圧密待機期間の予測と工程表への組み込み、ii) 待機中の並行作業計画、iii) 計測データ連動の進捗管理と挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 圧密度計算から各段階の安定確認に要する日数を推定し、待機期間をネットワーク工程表のクリティカルパスに組み込んで後続工種の着手予定を明示した。ii) 待機中はサンドマット整形・排水路整備・隣接区画のSD打設を並行施工して手待ちを解消した。

iii) 週次で間隙水圧消散データを工程表と照合し、遅れが予測される場合は荷重配分を調整した。これにより全段階の安定確認を予定内に終え、工期内に盛土本体を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 段階数・各段階の待機期間 → 自分の現場の施工計画書の段階盛土計画に差し替える
- 並行作業（サンドマット・排水路） → 自分の現場で待機中に施工できた工種に差し替える
- 荷重配分の調整 → 自分の現場で採った工期挽回策（追加ドレーン・荷重増大等）に差し替える

減点NG例

段階盛土のため工程が遅れそうになったが、関係者と調整し工期内に完成した。

遅延原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因（安定待ち期間）→影響工種 → 手段（並行作業・計測連動）→ 定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（SD打設重機の転倒と周辺地盤変位による隣接施設への影響防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・クレーン等安全規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は軟弱地盤上でSD打設機（総重量〇〇t）を稼働させる工程があり、地盤支持力不足による重機転倒と、段階盛土の載荷荷重増加による周辺地盤変位で隣接農地・水路に損傷を与える危険があった。

重機転倒と第三者施設への変位被害の防止が安全管理上の課題であり、i) 重機の足場確保と地耐力確認、ii) 周辺地盤変位の監視体制、iii) 緊急時の作業停止基準の設定、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 施工前に平板載荷試験で地耐力を確認し、基準値未満の区間はサンドマット（厚〇〇cm）増厚と鉄板敷設で重機の接地圧を地耐力以下に抑えた。

ii) 隣接施設から〇〇m以内に地表面変位計を設置し、変位量が管理基準（〇〇mm）を超えた場合は盛土載荷を即時停止する連絡体制を整備した。iii) 作業前に管理基準・退避手順を全員で確認した。

これらにより転倒・隣接施設の損傷を防ぎ無事故で工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 重機の総重量・地耐力の基準値 → 自分の現場で使用した機種仕様に差し替える
- 地表面変位の管理基準値・監視距離 → 自分の現場の計測管理計画に差し替える
- 有資格者（現場代理人・主任技術者等） → 自分の現場で選任した担当者に差し替える

減点NG例

軟弱地盤での重機作業だったので、注意して施工し事故を起こさないようにした。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者選任がない。安全管理は「現場条件→災害（転倒・変位）→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（サンドドレーン工法の比較選定と段階施工計画の策定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は軟弱粘性土層（層厚〇〇m・N値〇〇以下）上に段階盛土を施工するもので、予測圧密沈下量が大きく盛土の安定性確保が困難であったことから、圧密促進のための地盤改良工法の選定と段階施工計画の立案が施工計画上の技術的課題であった。

工期・コスト・施工環境を考慮し、i) 地盤改良工法の比較選定、ii) 段階盛土計画と計測管理計画の策定、iii) 施工前地盤調査と施工体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) サンドドレーン・ペーパードレーン・プレローディングの3案を工期・コスト・圧密効率で比較し、深層適用性と実績からSDを選定した。

ii) 安定計算から〇〇段階の載荷計画を策定し、〇〇m間隔の計測断面に沈下板・間隙水压計を配置して段階進否を判定する計測管理計画を施工計画書に明示した。iii) 施工前に圧密試験で地盤定数を確認し、計測担当者と連絡体制を整備した。

この計画で安全かつ確実に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 比較した工法（SD・PD・プレローディング）→ 自分が実際に比較した工法名に差し替える
- ・ 段階数・計測断面の間隔 → 自分の施工計画書の仕様に差し替える

- 地盤調査の種類 → 自分の現場で実施した調査（ボーリング・CPT等）に差し替える

減点NG例

軟弱地盤対策が必要だったため、適切な工法を選定して計画的に施工した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案比較→選定理由→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（SD打設孔内水・圧密排水の場外流出による水質汚濁防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地・工法から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は農地・用水路に隣接した低地でSD打設・圧密排水を行うため、SD孔内水の逸流と長期にわたる圧密排水の場外流出が農業用水路の水質を汚濁し、農繁期の取水に支障を来すおそれがあった。

水質汚濁防止法の排水基準を遵守し農業用水への影響を防ぐことが技術的課題であり、i) SD打設時の孔内水処理、ii) 圧密排水の集水と沈砂処理、iii) 排水口での水質測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) SD打設時の孔内水はケーシング引抜き直後にポンプで吸引回収し、場内の沈砂槽に誘導して場外への直接流出を防いだ。ii) 圧密排水はサンドマット上の排水溝を経て沈砂槽に集水し、SSが〇〇mg/L以下を確認したうえで放流先水路へ排出した。

iii) 放流口で週次水質測定を行い基準値以下を記録し、農繁期は放流を控え水利組合に施工状況を事前説明した。これにより苦情なく農業用水の水質基準を維持して工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- SD孔内水の処理方法 → 自分の現場で採った孔内水・排水処理の方法に差し替える
- SSの管理基準値 → 自分の現場の放流水質基準（地方条例・協議書の数値）に差し替える
- 農繁期・水利組合対応 → 自分の現場の近隣対応の具体内容（地域・時期）に差し替える

減点NG例

周辺の水路を汚さないよう注意して工事を行い、環境に配慮した施工をした。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地・工法→課題（水質汚濁）→発生源対策（孔内水回収・沈砂処理）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問ごとに異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「SD充填量・間隙水圧消散率による圧密効果の品質確認」、設問2で「圧密安定待ち期間をクリティカルパスに組み込んだ工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「SD打設重機の転倒防止・周辺地盤変位監視の安全管理」、設問2で「サンドドレーン工法の比較選定と段階施工・計測管理計画の事前策定」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「SD打設品質（充填率・圧密促進効果）の管理」、設問2で「SD孔内水・圧密排水の水質汚濁防止対策」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「段階盛土の安定待ち期間がクリティカルパスになる工期確保の検討」、設問2で「軟弱地盤上での重機転倒防止と地盤変位監視の安全対策」を書く。

施工計画×環境 設問1で「地盤改良工法の比較選定と段階施工・計測管理計画の事前策定」、設問2で「SD孔内水・排水の沈砂処理と水質測定による水質汚濁防止」を書く。施工計画段階で排水処理設備を計画に組み込む点を強調すると高評価。